DEEL 01 / 6

Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld

Wat elke grijstint op röntgen, CT, MRI en echo voorstelt, en de beoordelingsvolgorde die ze allemaal gemeen hebben.

Inhoud

Hoe gebruik je dit deel?

1 · De logica van de grijstint: het beeld is een kaart van interacties

2 · Röntgen: attenuatie en de vijf basisdensiteiten

3 · CT: Hounsfield-eenheden

4 · CT: vensterniveau en vensterbreedte

5 · MRI: signaal — T1, T2, FLAIR en DWI

6 · Echo: echogeniciteit en artefacten

7 · Dezelfde structuur, vier modaliteiten

8 · Het juiste woord: densiteit, signaal, echogeniciteit

9 · 4-stappenmethode: VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN

10 · Vaste volgorde: zeven punten, bij elk onderzoek

11 · De methode toepassen: beschrijvende zinnen en het verslagsjabloon

12 · Snelle referentiekaarten

Volgende stap

BASIS

Hoe gebruik je dit deel?

De basis van de collectie: de andere vijf delen gebruiken de taal en de volgorde van deze pagina's.

> *Een beeld interpreteren begint met weten door welk fysisch fenomeen dat beeld is ontstaan. Een oog dat niet weet wat wit, zwart en grijs betekenen, kan een bevinding wel zien maar niet benoemen.*

Dit is de meest voorkomende situatie in de eerste maanden van de opleiding: je kijkt naar een beeld, merkt dat er iets «anders» is, maar kunt niet zeggen wat het is, met welke term je het beschrijft en of het belangrijk is. Dit deel is precies geschreven om dat gat te dichten.

Dit deel bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1 · Fysisch alfabet

De bron van de grijstint per modaliteit: attenuatie bij röntgen, Hounsfield-eenheden en venster bij CT, signaal afhankelijk van de sequentie bij MRI, echogeniciteit bij echo. Hoofdstuk 1–8.

2 · Gemeenschappelijke beoordelingsvolgorde

De 4-stappenmethode die in de hele collectie wordt gebruikt (VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN) en de lange versie ervan, de vaste volgorde in zeven punten. Hoofdstuk 9–12.

Aanbevolen leesplan

1. **Eerste keer lezen (één sessie)** — Lees Hoofdstuk 1–8 van begin tot eind. Probeer de tabellen niet uit je hoofd te leren; begrijp de logica.
2. **Tweede keer lezen (vóór de dienst)** — Lees Hoofdstuk 9 en 10 en schrijf de vaste volgorde in je eigen woorden op een vel papier.
3. **Toepassen (één week)** — Pas bij elk onderzoek dat je beoordeelt bewust de vaste volgorde toe. Houd de kaarten uit Hoofdstuk 12 open op je telefoon.
4. **Verankeren** — Probeer de tabel «dezelfde structuur, vier modaliteiten» uit Hoofdstuk 7 uit je hoofd na te tekenen op een leeg vel. De rijen die je niet kunt tekenen, zijn de rijen die je moet herhalen.

De belofte van dit deel

Als je dit deel uit hebt, kun je in elke modaliteit verklaren waarom een gebied wit, zwart of grijs is vanuit de fysische oorzaak, de juiste term kiezen en elk onderzoek in dezelfde volgorde beginnen te beoordelen.

Vergeet niet

Dit deel behandelt de basisprincipes. De protocollen van je instelling, de apparaatinstellingen en de voorkeuren van je supervisor gaan altijd voor. De getallen zijn algemeen aanvaarde benaderende referentiewaarden; ze kunnen per apparaat en techniek verschillen.

HOOFDSTUK 1

De logica van de grijstint: het beeld is een kaart van interacties

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je in één kader doordenken hoe de vier modaliteiten de «grijstint» opbouwen.

> *Elk radiologisch beeld is een kaart van hoe een vorm van energie met het weefsel interageert. De grijstint is niet het weefsel zelf, maar het resultaat van die interactie.*

De vier basismodaliteiten berusten op vier verschillende fysische fenomenen. Daarom betekent «wit» in elke modaliteit iets anders:

MODALITEIT	ENERGIE	WAT BEPAALT DE GRIJSTINT	JUISTE TERM
Röntgen	Röntgenstraling (ioniserend)	Hoeveel de straling verzwakt bij het passeren van het weefsel (attenuatie)	Opaciteit / radio-opaak, lucentie / radiolucent; densiteit
CT	Röntgenstraling (ioniserend), roterende buis	De attenuatie van elke voxel wordt omgezet in een getal, de Hounsfield-eenheid (HU); op het scherm weergegeven volgens het venster	Hyperdens, hypodens, isodens
MRI	Magnetisch veld + radiofrequentie (niet-ioniserend)	Het gedrag van de protonen in het weefsel (T1- en T2-relaxatie, protonendichtheid, diffusie, flow) en de gekozen sequentie	Hyperintens, hypo-intens, isointens
Echo	Geluidsgolf (niet-ioniserend)	De sterkte van de echo die terugkeert van grensvlakken tussen weefsels	Hyperechogeen, hypo-echogeen, iso-echogeen, anechogeen

Drie kernvragen

In welke modaliteit je ook zit, stel jezelf bij het interpreteren van de grijstint van een gebied deze drie vragen:

1. **Door welk fysisch fenomeen is dit beeld ontstaan?** — Attenuatie, protonsignaal of echo? Het antwoord bepaalt welke term je gebruikt.

2. **Ten opzichte van wat is deze grijstint wit of zwart?** — De grijstint is altijd relatief. Op röntgen beoordeel je hem ten opzichte van het aangrenzende weefsel, op CT ten opzichte van het gekozen venster, op MRI ten opzichte van de sequentie en een referentieweefsel (bijvoorbeeld liquor, spier, witte stof), bij echo ten opzichte van het aangrenzende orgaan.

3. **Klopt deze tint met de natuurkundige wetten?** — Op röntgen kan vet bijvoorbeeld niet witter zijn dan bot. Zie je een tegenstrijdigheid, dan is er een artefact, een technisch probleem of een verkeerde aanname.

De gewoonte van een referentieweefsel

Omdat de grijstint relatief is, maakt het je werk makkelijker als je in elke modaliteit een **interne referentie** kiest:

- **Röntgen:** Het contrast tussen weke delen (hart, diafragma, spier) en bot; de andere zijde van dezelfde patiënt.
- **CT:** Meetbare HU-waarde. Twijfel je, plaats dan een ROI (region of interest) en meet; het oog kan zich vergissen, het getal minder.
- **MRI:** Liquor, vet, spier, hersenweefsel. De helderheid van liquor en vet vertelt je in welke sequentie je zit.
- **Echo:** Aangrenzende organen zoals lever, milt en nierschors; met vocht gevulde structuren (blaas, galblaas) zijn de anechogene referentie.

> **Praktische regel**
>
> Schrijf bij het beschrijven van een bevinding altijd op «ten opzichte van wat»: «hypo-echogeen ten opzichte van het leverparenchym», «hyperdens ten opzichte van het hersenparenchym», «hyperintens op de T2-gewogen opname, vergelijkbaar met liquor».

> **Veelgemaakte fout**
>
> De helderheid en het contrast van het scherm aanpassen om iets «witter» te zien. Bij röntgen en CT verandert de scherminstelling (het venster) het aspect, maar niet de werkelijke attenuatie van het weefsel. Baseer je bij CT voor een beslissing op de meting.

HOOFDSTUK 2

Röntgen: attenuatie en de vijf basisdensiteiten

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je elke grijstint op een conventionele röntgenfoto indelen bij een van de vijf basisdensiteiten.

> *Een röntgenfoto is een schaduwbeeld. Structuren die röntgenstraling sterk verzwakken, zijn wit op de film (detector); structuren die de straling weinig verzwakken, zijn zwart.*

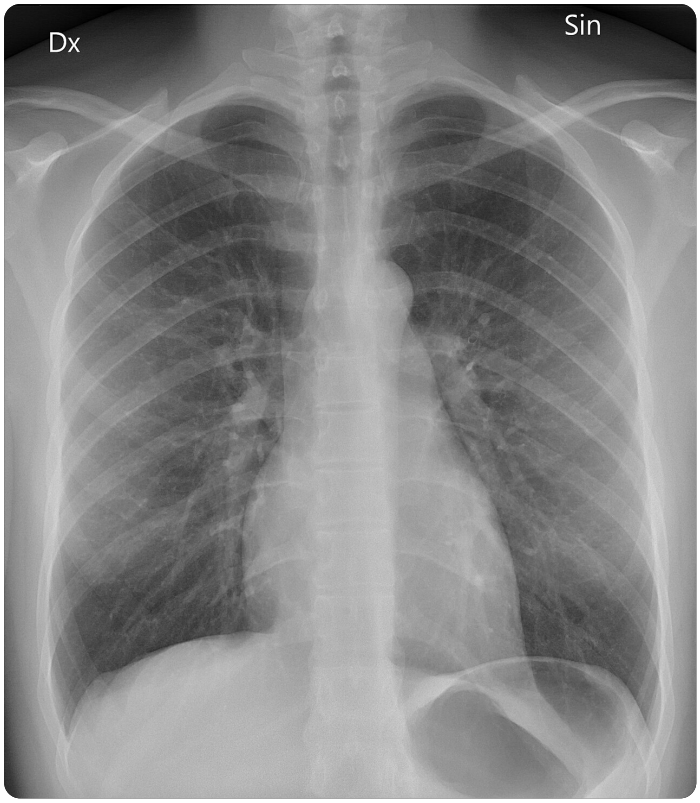
Waar hangt attenuatie van af?

Hoeveel een weefsel röntgenstraling verzwakt, hangt vooral af van drie factoren:

- **Atoomnummer:** Stoffen met een hoog atoomnummer, zoals calcium en metaal, verzwakken de straling veel sterker.
- **Fysische dichtheid:** Lucht verzwakt heel weinig, water en weke delen meer.
- **Dikte:** Hetzelfde weefsel ziet er witter uit naarmate het dikker is in de stralengang.

De vijf basisdensiteiten (van zwart naar wit)

VOLGORDE	DENSITEIT	ASPECT	VOORBEELDEN
1	**Lucht / gas**	Zwart (meest radiolucent)	Gas in trachea, long, maag en darm, pneumothorax, vrije lucht
2	**Vet**	Donkergrijs	Subcutaan vet, perirenaal vet, vetlagen die de psoasrand aftekenen, vetkussens in gewrichten
3	**Weke delen / vocht**	Middengrijs	Spier, hart, vaten, lever, bloed, pleuravocht (op röntgen zijn weke delen en vocht niet te onderscheiden)
4	**Bot / calcium**	Wit	Corticaal bot, verkalkte lymfeklier, vaatwandverkalking, radio-opake stenen
5	**Metaal**	Helderwit (meest radio-opaak)	Prothese, schroef, plaat, clip, elektrode, corpus alienum, contrastmiddel (hoog atoomnummer)



Normale PA-thoraxfoto. Zoek op dit beeld alle vijf de densiteiten: lucht in de longen en trachea, vet in de oksel en thoraxwand, weke delen in hart en diafragma, bot in ribben en claviculae; metaal in eventuele ECG-elektroden of clips.

Voorwaarde om randen te zien: verschil in densiteit met de omgeving

Om op röntgen de grens van een structuur te kunnen zien, moet die structuur **een buur met een andere densiteit** hebben. Je ziet de hartrand omdat er luchthoudende long naast ligt. Je ziet de rand van de m. psoas door de vetlaag eromheen.

> **Silhouetteken**
>
> Als twee structuren met dezelfde densiteit elkaar raken, verdwijnt de grens ertussen. Raakt bijvoorbeeld het longgebied naast de hartrand gevuld met vocht of consolidatie, dan vervaagt de hartrand. Dit is een van de waardevolste röntgenaanwijzingen voor de lokalisatie van een laesie (uitgebreid in Deel 02).

Drie natuurlijke beperkingen van röntgen

1. **Superpositie** — Het driedimensionale lichaam wordt op twee dimensies geprojecteerd. Structuren voor en achter elkaar overlappen. Daarom is één richting vaak niet genoeg en wordt een tweede, orthogonale richting (lateraal) toegevoegd.

2. **Vergroting** — Structuren ver van de detector lijken groter. Op een AP-foto lijkt het hart groter dan op een PA-foto; wees op een AP-foto voorzichtig met uitspraken over de hartgrootte.

3. **Beperkt contrast** — Röntgen onderscheidt alleen vijf grove densiteiten. Het kan bloed niet van vocht en tumor niet van spier onderscheiden. Daarvoor heb je CT, MRI of echo nodig.

Toegenomen opaciteit of toegenomen lucentie?

Op röntgen valt elke afwijking in een van twee grote groepen:

Toegenomen opaciteit (witter)

- Vocht, cellen of weefsel waar lucht hoort te zijn (consolidatie, effusie, massa)
- Afname van het longvolume (atelectase)
- Verkalking, sclerotische botlaesie
- Corpus alienum, metaal

Toegenomen lucentie (zwarter)

- Lucht waar die niet hoort (pneumothorax, vrije lucht, pneumomediastinum, subcutaan emfyseem)
- Air trapping, emfyseem, bullae in de long
- Lytische botlaesie, osteopenie
- Fractuurlijn (lucente lijn)

Veelgemaakte fout

Denken dat je op röntgen «vocht» van «weke delen» onderscheidt. Op röntgen hebben ze dezelfde densiteit. Het onderscheid maak je op basis van vorm (meniscus, lucht-vochtspiegel, verdeling volgens de zwaartekracht) en klinische context, niet op basis van de grijstint.

HOOFDSTUK 3

CT: Hounsfield-eenheden

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je op CT de inhoud van een gebied inschatten door te meten.

> *CT gebruikt ook röntgenstraling, maar maakt geen schaduwbeeld maar doorsneden. De attenuatie van elke voxel wordt omgezet in een getal: de Hounsfield-eenheid (HU).*

De logica van de schaal

De Hounsfield-schaal is gedefinieerd aan de hand van twee vaste punten: **water = 0 HU** en **lucht = ongeveer −1000 HU**. Weefsels die meer verzwakken dan water krijgen een positieve waarde, weefsels die minder verzwakken een negatieve. Daardoor kan CT veel meer onderscheiden dan de vijf grove densiteiten van röntgen: je kunt vet van water, water van bloed en bloed van verkalking numeriek onderscheiden.

WEEFSEL / STOF	HU BIJ BENADERING	PRAKTISCHE INTERPRETATIE
Lucht	≈ −1000	Longparenchym heeft negatieve waarden dicht bij lucht; vrije lucht en pneumothorax hebben de laagste waarden
Vet	≈ −100 (ongeveer −50 tot −150)	Een negatieve waarde wijst op vetinhoud; daarnaar zoek je bij laesies als dermoïd, lipoom en angiomyolipoom
Water / eenvoudig vocht	≈ 0 (ongeveer 0 tot +20)	Liquor, eenvoudige cyste, urine, gal; bij hogere waarden denk je aan eiwit, bloed of geïnfecteerde inhoud
Weke delen	≈ +20 tot +60	Spier, lever, milt, nier en hersenparenchym vallen in dit bereik (blanco)
Acuut bloed	≈ +50 tot +80	Hoger dan het hersenparenchym; daarom is een acute bloeding hyperdens op een blanco CT
Bot / verkalking	> +400 (in corticaal bot veel hoger)	Verkalking, steen, corticaal bot; beoordeeld in het botvenster
Metaal	Dicht bij de bovengrens van de schaal	Gaat gepaard met streepvormige (streak) artefacten; metingen in de omgeving worden onbetrouwbaar

De waarden zijn algemeen aanvaarde benaderingen; ze variëren per apparaat, plakdikte, buisspanning en patiënt.

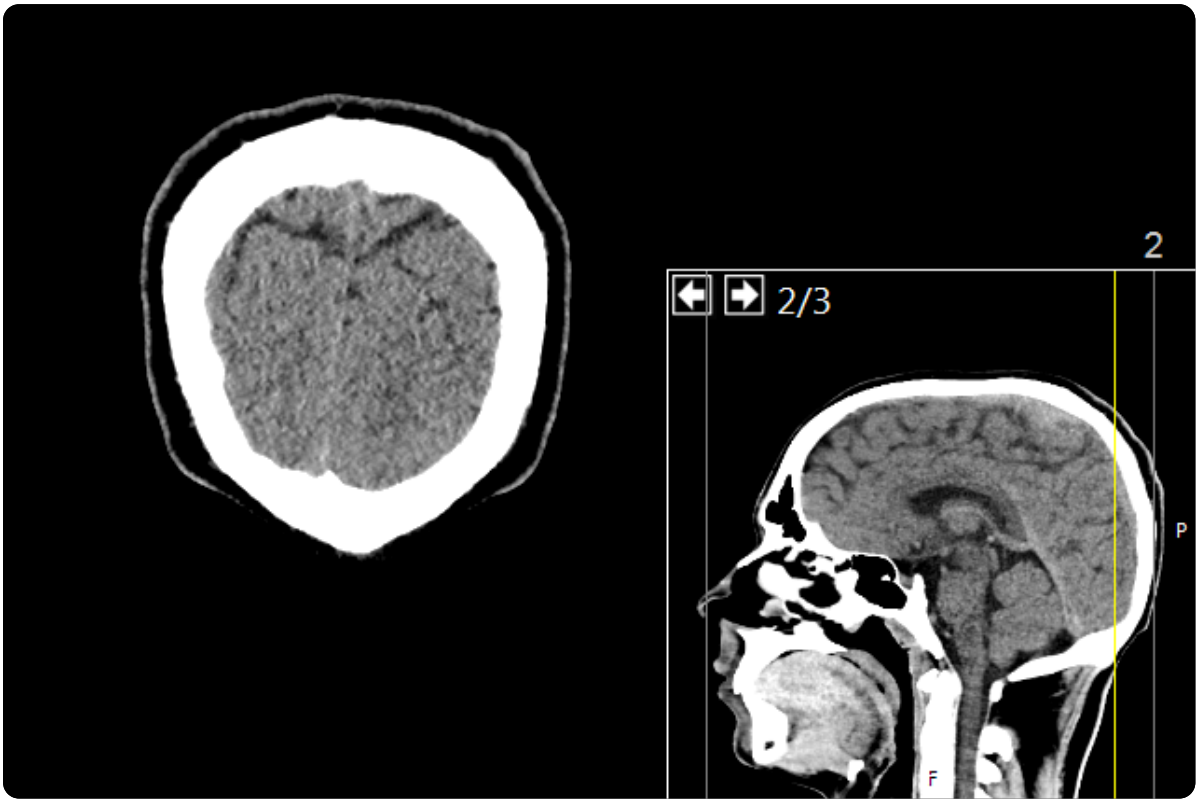
Vier praktische regels om in HU te denken

1. **Negatieve waarde → lucht of vet.** Dicht bij −1000 is lucht, rond −100 is vet. Waarden daartussen wijzen op een partieel-volume-effect.

2. **Dicht bij nul → vocht.** Eenvoudig vocht ligt meestal tussen 0 en 20 HU. «Vocht» met een hogere waarde kan bloederig, eiwitrijk of purulent zijn.

3. **Blanco gebied helderder dan hersenweefsel → bloed, verkalking of bot.** Acuut bloed ligt rond +50–80, een verkalking veel hoger. Twijfel je, meet dan en schakel over naar het botvenster.

4. **Toename na contrast → aankleuring.** Meet dezelfde laesie in de blanco en de contrastfase. Een duidelijke HU-stijging wijst op vascularisatie van de laesie; zonder stijging denk je aan een cyste of niet-gevasculariseerd weefsel.



Normale blanco hersen-CT (hersenvenster). De grijze stof is iets denser dan de witte stof; de liquor (ventrikels en sulci) is donker door zijn waarde dicht bij water, het calvarium wit door zijn botwaarde.

ROI-meting: hoe doe je dat?

1. **Kies de juiste coupe** — De coupe waarop de laesie het breedst en het meest homogeen is.

2. **Houd de ROI binnen de laesie** — Ga niet over de randen; aan de rand verstoort het partieel-volume-effect met het aangrenzende weefsel de meting.

3. **Kijk naar het gemiddelde en de standaarddeviatie** — Een hoge standaarddeviatie betekent heterogene inhoud of ruis.

4. **Herhaal dezelfde ROI in alle fasen** — Vergelijk de blanco, arteriële, portalveneuze en late fase.

5 **Wees voorzichtig bij een kleine laesie** — Bij zeer kleine laesies kan de HU-meting onbetrouwbaar zijn; vermeld dat in het verslag.

Veelgemaakte fout · Partieel-volume-effect

Een structuur die kleiner is dan de plakdikte wordt gemeten als het gemiddelde van de omliggende weefsels. Een kleine vethoudende laesie hoeft geen vetwaarde te geven, een kleine cyste kan als «solide» meten. Bekijk dunne-coupe-reconstructies.

Veelgemaakte fout · Beam hardening

Rond dicht bot of metaal (bijvoorbeeld fossa posterior, schedelbasis, rond een prothese) ontstaan donkere banden en strepen. In die gebieden zijn HU-meting en interpretatie van densiteit onbetrouwbaar; aarzel niet om «beoordeling beperkt door artefact» te schrijven.

HOOFDSTUK 4

CT: vensterniveau en vensterbreedte

Aan het einde van dit hoofdstuk kies je het juiste venster voor de juiste vraag.

> *CT meet duizenden HU-waarden, maar het oog kan maar een beperkt aantal grijstinten onderscheiden. Met het venster kies je welk deel van dat brede bereik je over de grijstinten verdeelt.*

Twee parameters

Vensterniveau (WL / L)

Het **midden** van de grijsschaal. Bepaalt welke HU-waarde middengrijs wordt weergegeven. Kies hem dicht bij de geschatte HU-waarde van het weefsel dat je beoordeelt.

Vensterbreedte (WW / W)

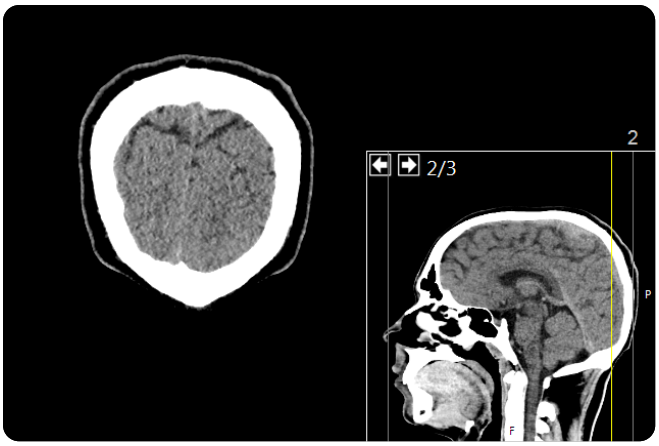
Het **HU-bereik** dat over de grijsschaal wordt verdeeld. Een smal venster geeft hoog contrast (onderscheidt weefsels met vergelijkbare waarden); een breed venster geeft laag contrast (toont sterk verschillende weefsels tegelijk).

Rekenen (één keer begrijpen, altijd gebruiken)

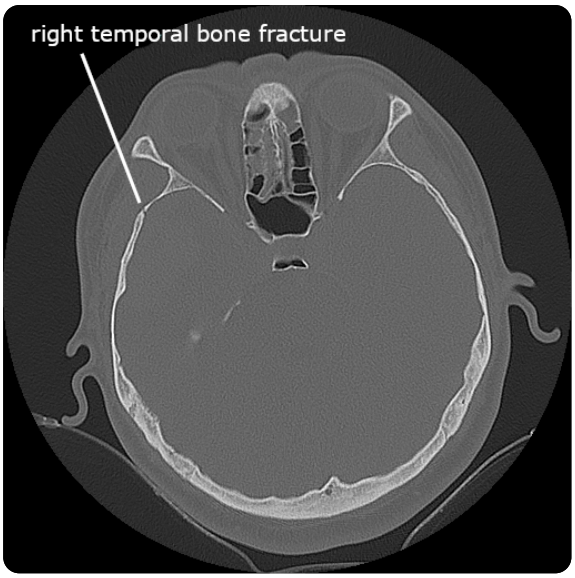
Weergegeven bereik: **ondergrens = L − W/2**, **bovengrens = L + W/2**. Alles onder de ondergrens is zwart, alles boven de bovengrens is wit. Wat ertussen ligt, wordt over de grijstinten verdeeld.

VOORBEELDVENSTER (W / L)	GRIJSBEREIK	CONCLUSIE
80 / 40	0 tot +80 HU	Kleine verschillen in het hersenparenchym worden zichtbaar; bot volledig wit, lucht volledig zwart
400 / 40	−160 tot +240 HU	Vet, vocht, weke delen en aangekleurde vaten zijn naast elkaar te onderscheiden
1500 / −600	−1350 tot +150 HU	Onderscheid tussen longparenchym, vaten, bronchuswanden en lucht
2000 / 500	−500 tot +1500 HU	Interne botstructuur en cortex; weke delen vaalgrijs

De vensterwaarden zijn benaderende referenties; ze verschillen per instelling en per werkstation. In Deel 03 staan alle vensters uitgebreid in tabellen.



Smal venster (hersenen): verschillen binnen het parenchym duidelijk, botdetail gaat verloren.



Breed venster (bot): cortex en fractuurlijnen zichtbaar, verschillen in weke delen gaan verloren.

Vensterkeuze: afhankelijk van de vraag

1. **Bepaal je vraag** — Zoek je een bloeding, een fractuur, een nodulus of vrije lucht?
2. **Denk aan de HU-waarde van wat je zoekt** — Bloed +50–80, bot >+400, lucht −1000, vet −100.
3. **Stel het niveau in op die waarde en de breedte op het contrast dat je nodig hebt** — Een smal venster om weefsels met vergelijkbare waarden te onderscheiden, een breed venster om sterk verschillende waarden samen te zien.
4. **Controleer elk onderzoek in minstens twee vensters** — Bijvoorbeeld bij een hoofd-CT hersenen + bot (en zo nodig een subduraal-/strokevenster); bij een thorax-CT long + mediastinum + bot.

Gouden regel

Beoordeel een CT nooit in één venster. Een dun subduraal hematoom kan wegvallen in hetzelfde wit als het bot; een kleine hoeveelheid vrije lucht op een abdomen-CT kan in het wekedelenvenster met vet worden verward. Van venster wisselen kost een paar seconden, een gemiste bevinding kost veel meer.

Veelgemaakte fout

Het venster instellen «zodat het beeld er mooi uitziet». Een venster is geen esthetiek maar een vraag. Elk venster dat je instelt, moet een hypothese toetsen.

HOOFDSTUK 5

MRI: signaal — T1, T2, FLAIR en DWI

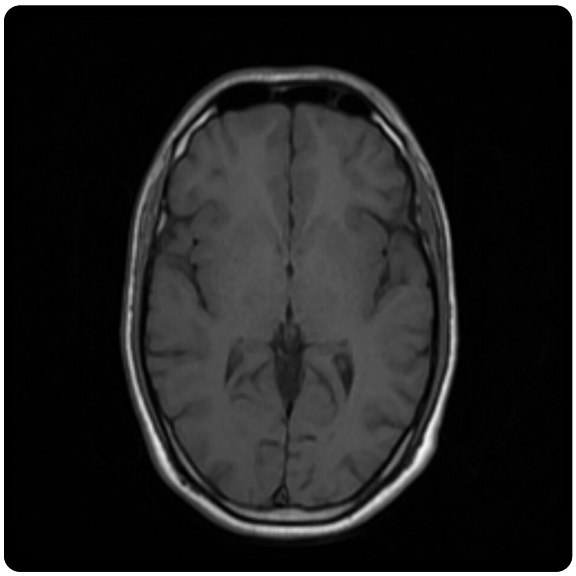
Aan het einde van dit hoofdstuk herken je binnen enkele seconden welke sequentie een MRI-beeld is en kun je zeggen wat de helderheid betekent.

> *Op MRI bestaat geen enkele «echte» grijstint. Hetzelfde weefsel kan op de ene sequentie helder en op de andere donker zijn. Herken eerst de sequentie, interpreteer daarna het signaal.*

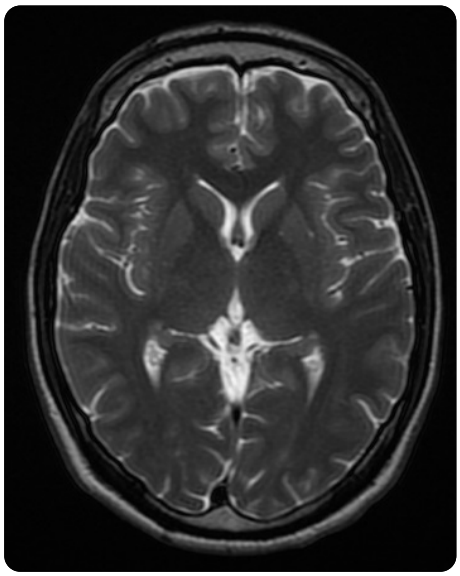
Kernidee

Een MRI-beeld laat zien hoe protonen in het weefsel (vooral in water en vet) zich gedragen na een radiofrequente excitatie. De sequentieparameters bepalen welke weefseleigenschap het beeld naar voren haalt:

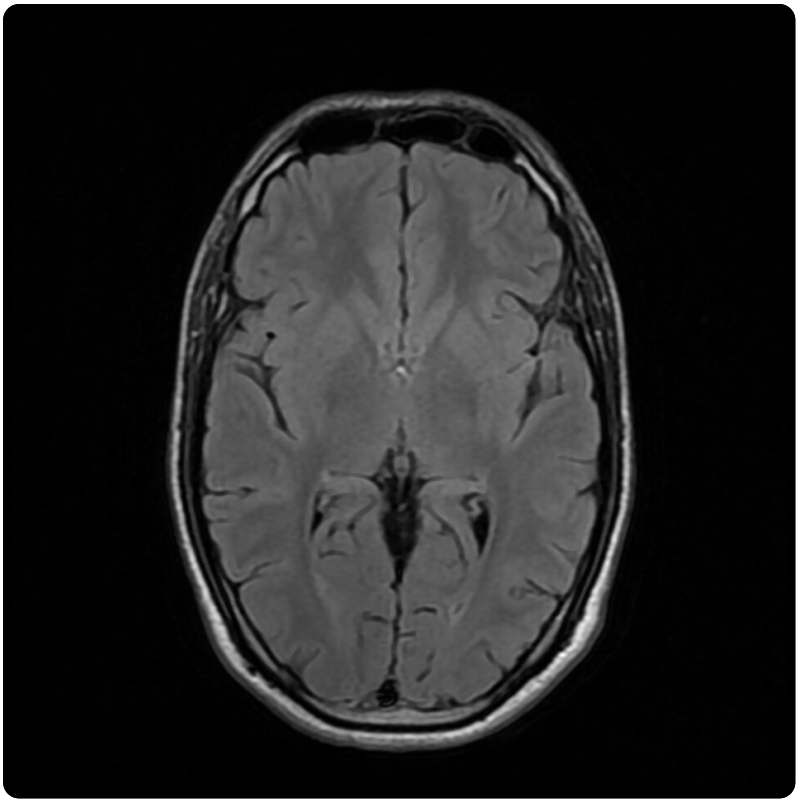
- **T1-gewogen:** Toont de anatomie goed. Vet is helder, water (liquor) is donker.
- **T2-gewogen:** Toont pathologie goed. Water (liquor, oedeem) is helder. De meeste pathologie wordt helder op T2 doordat het watergehalte toeneemt.
- **FLAIR:** Een T2-achtig beeld, maar het signaal van vrij water (liquor) wordt onderdrukt. De liquor blijft donker, oedeem en laesies blijven helder. Ideaal om laesies grenzend aan de ventrikels en sulci te zien.
- **DWI (diffusiegewogen beeldvorming):** Toont de beweging van watermoleculen. Gebieden met beperkte beweging (bijvoorbeeld acuut infarct, abcesinhoud, celrijke tumoren) zijn helder op DWI en donker op de ADC-map.



T1-gewogen MRI van de hersenen. Let op: liquor donker, witte stof helderder dan grijze stof, subcutaan vet helder.



T2-gewogen MRI van de hersenen. Let op: liquor helder, witte stof donkerder dan grijze stof.



FLAIR. Contrast vergelijkbaar met T2, maar de liquor in de ventrikels is donker. Laesies periventriculair en grenzend aan de cortex zijn op deze sequentie makkelijker te zien.

Algoritme om de sequentie te herkennen

1. **Kijk eerst naar de beeldheader (DICOM-informatie)** — De naam van de sequentie staat er meestal bij. Lees die voordat je gaat gokken.

2. **Kijk naar de liquor** — Is de liquor helder, dan is het hoogstwaarschijnlijk T2. Is de liquor donker, dan T1 of FLAIR.

3. **Is de liquor donker, kijk dan naar het hersenweefsel** — Is de witte stof helderder dan de grijze stof, dan T1; is de witte stof donkerder dan de grijze stof en heeft het beeld een T2-karakter, dan FLAIR.

4. **Kijk naar het vet** — Is het subcutane vet helder en de liquor donker, dan pleit dat voor T1. Op vetonderdrukte sequenties wordt vet donker (de naam bevat meestal «FS», «fat sat» of iets vergelijkbaars).

5. **b-waarde en ADC-map bij diffusie** — Het DWI-beeld en de ADC-map worden samen beoordeeld; DWI wordt nooit alleen geïnterpreteerd.

Wat is helder op welke sequentie?

WEEFSEL / INHOUD	T1	T2	FLAIR	DWI
Liquor / vrij water	Donker	Helder	Donker (onderdrukt)	Donker
Vet	Helder	Intermediair tot helder (afhankelijk van de sequentie)	Intermediair tot helder	—
Oedeem	Licht donker	Helder	Helder	Variabel (bij vasogeen oedeem meestal geen restrictie)
Acuut infarct	Kan in de eerste uren niet duidelijk zijn	Wordt helderder in de tijd	Wordt helderder in de tijd	Helder (donker op de ADC)
Corticaal bot, lucht	Donker (geen signaal)	Donker	Donker	Donker
Snel stromend bloed	Meestal donker (flow void)	Meestal donker (flow void)	Variabel	—
Gadolinium-aankleuring	Helder op T1 met contrast	—	—	—
Bloeding	Verandert met het stadium (afhankelijk van de afbraakproducten van hemoglobine). Niet op één sequentie interpreteren; uitgebreid in Deel 04.			

Wat is helder op T1 (korte lijst)

Helderheid op T1 heeft maar een paar oorzaken en is daarom waardevol: **vet** **gadolinium-aankleuring** **subacuut bloed (methemoglobine)** **hoog eiwitgehalte** **melanine** **sommige verkalkingen** . Loop deze lijst na als je een helder gebied op T1 ziet en vergelijk met een vetonderdrukte sequentie.

DWI correct beoordelen

1. **Zoek het heldere gebied op DWI.**
2. **Kijk naar hetzelfde gebied op de ADC-map.** Donker op de ADC? Dan is er echte diffusierestrictie.

3. **Niet donker op de ADC?** Dan kan de helderheid een weerspiegeling zijn van het T2-effect («T2 shine-through»). Spreek in dat geval niet van echte restrictie.

4. **Combineer met de klinische context.** Acuut neurologisch deficit + restrictie → denk eerst aan een acuut infarct; laesie met ringvormige aankleuring + centrale restrictie → een abces komt vooraan in de differentiaaldiagnose.

Praktische regel

Beschrijf een bevinding op MRI altijd op minstens twee sequenties: «hyperintens op T2 en FLAIR, hypo-intens op T1, zonder diffusierestrictie...». Een beschrijving op één sequentie is vaak onvolledig.

Veelgemaakte fout

«Hyperdens» schrijven in een MRI-verslag. Op MRI bestaat geen densiteit, alleen signaal. De juiste term is «hyperintens». (Details in Hoofdstuk 8.)

Veiligheidsherinnering

In de MRI-ruimte staat het magnetisch veld altijd aan. Pas bij verdenking op een metalen implantaat, apparaat of corpus alienum het MRI-veiligheidsprotocol van je instelling toe. Dat gaat vóór de beeldinterpretatie.

HOOFDSTUK 6

Echo: echogeniciteit en artefacten

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je de grijstinten op een echobeeld met de juiste term benoemen en artefacten omzetten in diagnostische aanwijzingen.

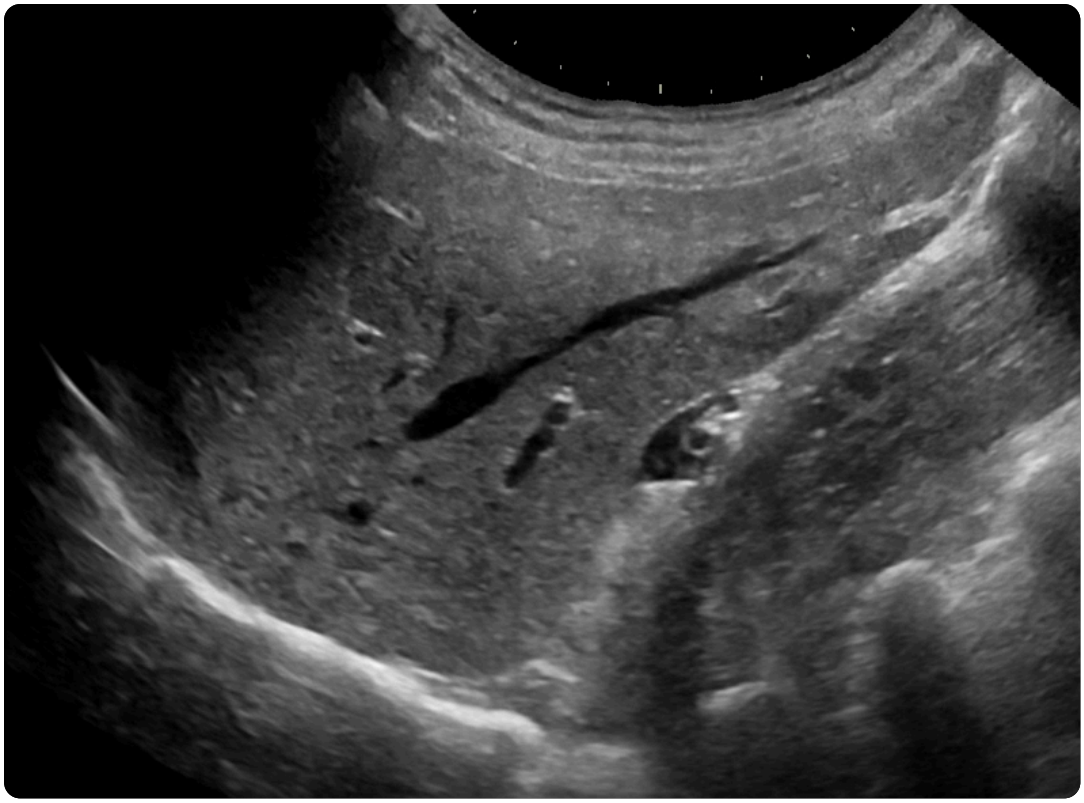
> *Bij echo ontstaat het beeld doordat de geluidsgolf terugkaatst van grensvlakken tussen weefsels. Een gebied waar veel echo terugkomt is helder, een gebied zonder enige echo is zwart.*

Termen voor echogeniciteit

TERM	ASPECT	TYPISCHE VOORBEELDEN
Anechogeen	Volledig zwart, zonder interne echo's	Eenvoudig vocht: blaas, galblaas, eenvoudige cyste, ascites (eenvoudig)
Hypo-echogeen	Donkerder dan het referentieweefsel	Lymfeklier, veel solide laesies, spier; dik of celrijk vocht
Iso-echogeen	Even helder als het referentieweefsel	Laesies die op het omliggende parenchym lijken (moeilijk op te merken; let op contour en massa-effect)
Hyperechogeen	Helderder dan het referentieweefsel	Vethoudende structuren, fibreus weefsel, steen en verkalking, gas, botoppervlak

Echogeniciteit is altijd relatief. Noteer daarom bij elke beschrijving het referentieorgaan. Veelgebruikte vergelijkingen:

- Normaal is de nierschors ten opzichte van de lever **iso-echogeen of hypo-echogeen**. Is de nierschors helderder dan de lever, dan kun je denken aan een nierparenchymziekte.
- Een duidelijk helderdere lever dan de nierschors met slecht zichtbare diepe delen pleit voor steatose (hepatosteatose).
- De milt is normaal iso-echogeen of licht hyperechogeen ten opzichte van de lever.



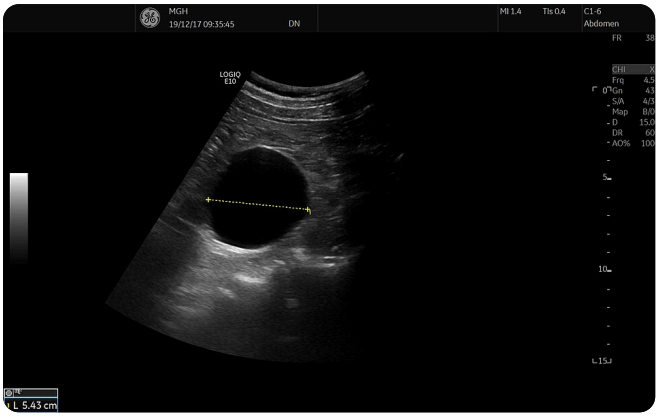
Normale echo van de lever. Let op: homogene fijne parenchymechotextuur, anechogene vaatlumina, een aangrenzend orgaan op het beeld ter vergelijking (nierschors of diafragma).

Artefacten: geen fout, maar een aanwijzing

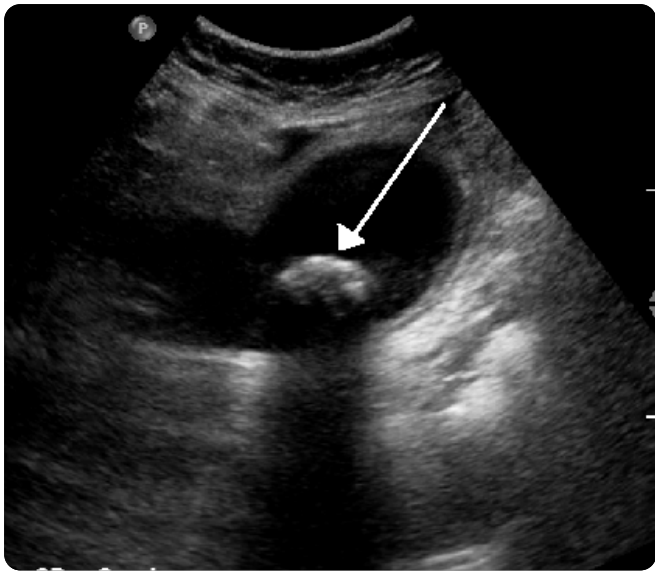
Sommige echo-artefacten helpen direct bij de diagnose. Ze herkennen is de snelste manier om de inhoud van een structuur te begrijpen.

ARTEFACT	ASPECT	WAT LAAT HET ZIEN?
Akoestische schaduw	Zwarte band achter een heldere structuur	Structuur die de geluidsgolf reflecteert of absorbeert: steen, verkalking, bot. Achter gas ontstaat een «vuile» (heterogene) schaduw
Dorsale akoestische versterking	Het weefsel achter een structuur ziet er helderder uit dan de omgeving	Inhoud die het geluid weinig verzwakt: met vocht gevulde structuren (cyste, galblaas, blaas)
Reverberatie (A-lijnen)	Heldere lijnen evenwijdig aan het oppervlak, op gelijke afstand	Herhaalde reflectie van de geluidsgolf tussen twee sterk reflecterende oppervlakken; bij longecho te zien achter het beluchte pleuraoppervlak
Komeetstaart / ring-down	Verticale, korte of lange heldere lijn achter een kleine heldere structuur	Klein metaal, verkalking of lucht-vochtgrensvlakken; B-lijnen in de long als apart begrip in Deel 05

ARTEFACT	ASPECT	WAT LAAT HET ZIEN?
Spiegelbeeld	Kopie van een structuur aan de andere kant van een sterk reflecterend oppervlak (bijvoorbeeld het diafragma)	Een «kopie» van de lever boven het diafragma wijst op normaal beluchte long



Op dit beeld: eenvoudige niercyste. Let op: anechogene inhoud, dunne en gladde wand, dorsale akoestische versterking.



Op dit beeld: galsteen. Let op: hyperechogene focus in anechogene gal met daarachter een schone akoestische schaduw; verplaatst bij houdingsverandering.

Oriëntatie bij echo: drie controles

1. **Transducermarkering** — Weet naar welke kant van de patiënt de markering op het scherm wijst. Gewoonlijk werk je zo dat in de lengterichting het hoofd van de patiënt en in de dwarsrichting de rechterkant van de patiënt links op het scherm komt; leer de gewoonte van je instelling.
2. **Diepte en focus** — Het onderzochte orgaan moet in het midden van het scherm staan, het focuspunt ter hoogte van het orgaan.
3. **Gain** — Een te hoge gain kan een anechogene cyste «met interne echo's» laten lijken; een te lage gain kan een solide laesie als cyste laten lijken. Stel eerst zo in dat een met vocht gevulde referentie (blaas, galblaas) zwart is.

> **Praktische regel**
>
> Breng bij echo elke laesie in beeld in twee loodrechte vlakken. Een «laesie» die in één vlak te zien is, kan een vat, darmlis of artefact zijn.

Veelgemaakte fout

Elke anechogene structuur een «cyste» noemen. Vaten, gedilateerde afvoergangen en met vocht gevulde darmlissen zijn ook anechogeen. Controleer de flow met kleurendoppler en volg de structuur in haar verloop.

HOOFDSTUK 7

Dezelfde structuur, vier modaliteiten

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je het aspect van een weefsel in elke modaliteit in één tabel vergelijken.

> *Deze tabel is de samenvatting van het deel. Probeer niet uit je hoofd te leren, maar voor elke cel de fysische oorzaak te kunnen noemen.*

STRUCTUUR	RÖNTGEN	CT (BLANCO)	MRI	ECHO
Lucht	Zwart (radiolucent)	≈ −1000 HU, zwart	Geen signaal (donker op alle sequenties)	Helder oppervlak + vuile schaduw, reverberatie; wat erachter ligt is niet te zien
Vet	Donkergrijs	≈ −100 HU	Helder op T1; wordt donker op een vetonderdrukte sequentie	Meestal hyperechogeen (kan per context verschillen)
Eenvoudig vocht (liquor, gal, urine)	Wekedelendensiteit (niet te onderscheiden)	≈ 0–20 HU	T1 donker, T2 helder, liquor donker op FLAIR	Anechogeen + dorsale akoestische versterking
Weke delen (spier, orgaan)	Middengrijs	≈ +20 tot +60 HU	Intermediair signaal, afhankelijk van weefsel en sequentie	Orgaanspecifieke echogeniciteit
Acuut bloed	Wekedelendensiteit (niet te onderscheiden)	≈ +50 tot +80 HU, hyperdens	Variabel per stadium; niet op één sequentie te interpreteren	Variabel; verse bloeding echogeen, verandert in de tijd
Corticaal bot	Wit	Zeer hoge HU, beoordeeld in het botvenster	Donker op alle sequenties (beenmerg helder op T1 door vet)	Helder oppervlak + akoestische schaduw; de binnenkant is niet te zien
Verkalking / steen	Wit (als radio-opaak)	Hoge HU, de meeste stenen zichtbaar	Meestal donker, variabel; MRI is zwak in het tonen van verkalking	Hyperechogeen + schone akoestische schaduw

STRUCTUUR	RÖNTGEN	CT (BLANCO)	MRI	ECHO
Metaal	Helderwit	Boven de schaal + streepartefact	Signaaluitval + susceptibiliteitsartefact; veiligheid gaat voor	Zeer helder + reverberatie / komeetstaart

Vijf lessen uit de tabel

1. **Röntgen kan bloed niet van vocht onderscheiden; CT wel.** Daarom is een blanco CT een van de eerste keuzes bij verdenking op een acute bloeding.

2. **Vocht is het sterkste terrein van echo.** Anechogene inhoud en dorsale akoestische versterking bevestigen snel een cysteuze structuur.

3. **Voor verkalking is CT superieur aan MRI.** Op MRI kan verkalking gemist worden of op iets anders lijken.

4. **Vet is in elke modaliteit herkenbaar.** Donkergrijs op röntgen, negatieve HU op CT, T1-helderheid die donker wordt met vetonderdrukking op MRI.

5. **Lucht en bot zijn obstakels waar echo niet achter kan kijken.** Daarom is de keuze van het venster (akoestisch venster) bij echo belangrijk.

Test jezelf

- [ ] Waar denk je aan bij een intracerebraal gebied waarin je op een blanco CT 70 HU meet, en welk venster open je?
- [ ] Je ziet een heldere laesie op T1. Hoe bevestig je of het vet is?
- [ ] Hoe onderscheid je op echo of een anechogene structuur een cyste of een vat is?
- [ ] Je ziet op een röntgenfoto dat de hartrand vervaagd is. Wat zegt dat over de aangrenzende long?
- [ ] Aan welke inhoud denk je bij een nierlaesie waarin je op CT −90 HU meet?

HOOFDSTUK 8

Het juiste woord: densiteit, signaal, echogeniciteit

Aan het einde van dit hoofdstuk gebruik je in je verslagen voor elke modaliteit de juiste termenfamilie.

> *Een verkeerde term vertelt de lezer dat je niet weet aan welke fysica je denkt. Een juiste term beschrijft de bevinding al voor de helft.*

MODALITEIT	VERHOOGD	VERLAAGD	GELIJK	SPECIFIEKE TERMEN
Röntgen	Opaciteit, radio-opaak	Lucentie, radiolucent	—	Silhouetteken, luchtbronchogram, lucht-vochtspiegel
CT	Hyperdens	Hypodens	Isodens	Aankleuring (contrastaankleuring), wash-out, partieel volume, matglas, consolidatie
MRI	Hyperintens	Hypo-intens	Isointens	Diffusierestrictie, flow void, vetonderdrukking, susceptibiliteitsartefact
Echo	Hyperechogeen	Hypo-echogeen	Iso-echogeen	Anechogeen, akoestische schaduw, dorsale akoestische versterking, vascularisatie (Doppler)

De vijf componenten van een beschrijving

Elke bevinding wordt, ongeacht de modaliteit, beschreven met deze vijf componenten:

1. **Lokalisatie** — Orgaan, segment of kwab, zijde, anatomische relatie. («In de rechter leverkwab», «in de linker frontaalkwab».)
2. **Grootte** — Indien meetbaar in minstens twee dimensies; meet bij de follow-up in hetzelfde vlak.
3. **Vorm en begrenzing** — Rond, ovaal, gelobd, onregelmatig; scherp begrensd, onregelmatig begrensd, gespiculeerd.
4. **Inhoudsterm** — Passend bij de modaliteit: densiteit, signaal of echogeniciteit; homogeen of heterogeen.

5 **Gedrag en effect** — Contrastaankleuring, Doppler-flow, massa-effect, uitbreiding naar het omliggende weefsel, relatie met aangrenzende structuren.

Zwakke beschrijving

«Laesie in de lever gezien.»

Waar? Hoe groot? Waar lijkt het op? Wat doet het? De lezer kan geen enkele beslissing nemen.

Sterke beschrijving

«In de rechter leverkwab een laesie van ongeveer 2 × 2 cm, scherp begrensd, anechogeen, met dorsale akoestische versterking, zonder interne echo's en zonder flow op Doppler; passend bij een eenvoudige cyste.»

NB: de maten zijn slechts voorbeelden om de zinsbouw te tonen.

Veelgemaakte fout · Verwarring van termen

Uitdrukkingen als «hyperechogeen op CT», «hypodens op MRI», «opaciteit op echo». Vraag jezelf voor je het verslag schrijft: «Welke fysica heeft dit beeld gevormd?» Het antwoord bepaalt de term.

Veelgemaakte fout · Interpretatie in plaats van beschrijving

«Massa gezien» of «passend bij metastase» zeggen is naar de conclusie springen zonder eerst te beschrijven. Beschrijf eerst neutraal wat je ziet en schrijf je interpretatie daarna in een aparte zin.

Extra bron

Zie voor eenregelige uitleg van alle termen en afkortingen per modaliteit je cadeau «Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag».

HOOFDSTUK 9

4-stappenmethode: VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je de beoordelingsmethode die in de hele collectie wordt gebruikt in elke modaliteit toepassen.

> *Wat een ervaren radioloog snel maakt, is geen intelligentie maar volgorde. Je past dezelfde volgorde toe bij elk onderzoek, elke keer weer; de volgorde beschermt je.*

Deze methode bestaat uit vier stappen. Alle zes delen en vijf cadeaus gebruiken deze vier stappen. In Hoofdstuk 10 zie je de lange versie in zeven punten, oftewel **de vaste volgorde** .

Stap 1 · VOORBEREIDEN

Alles wat je doet voordat je naar het beeld kijkt. De meeste fouten ontstaan doordat deze stap wordt overgeslagen.

- **Identificeer:** Juiste patiënt (naam, protocolnummer), juist onderzoek, juiste datum? Wat is de klinische vraag? Wat staat er op het aanvraagformulier? Op welke vraag moet dit onderzoek antwoord geven?
- **Kwaliteit:** Is het onderzoek technisch adequaat? Bij röntgen rotatie, inspiratie, penetratie en beeldveld; bij CT beweging, artefacten, contrasttiming; bij MRI beweging en volledigheid van de sequenties; bij echo het akoestisch venster en de medewerking van de patiënt.
- **Oriënteer:** Zijdemarkeringen, coupevlak (axiaal, coronaal, sagittaal), venster of sequentie. Waar is rechts van de patiënt op het scherm?

Stap 2 · DOORLOPEN

Elke regio elke keer in dezelfde volgorde nalopen.

- Gebruik een modaliteit- en regiospecifieke volgorde van doorlopen (elk uitgebreid in Deel 02–05).
- **Stop niet bij de eerste bevinding.** Ga door met de vaste volgorde als je een duidelijke bevinding ziet. De tweede bevinding is vaak de belangrijkste.
- Controleer de verborgen gebieden (blinde vlekken) bewust.
- Doorloop ook de randen van het beeld en de aangrenzende regio's die in het beeldveld vallen.

Stap 3 · BESCHRIJVEN

Opschrijven wat je ziet, in de juiste woorden en op neutrale wijze.

- Term die bij de modaliteit past: densiteit, signaal of echogeniciteit.

- Lokalisatie, grootte, vorm, begrenzing, inhoud, gedrag (de vijf componenten uit Hoofdstuk 8).
- **Vergelijk:** Is er een eerder onderzoek? Is er verandering? Hoe is de symmetrie met de contralaterale zijde?

Stap 4 · SAMENVATTEN

De conclusie opschrijven die de lezer in staat stelt een beslissing te nemen.

- **Conclusiezin:** De belangrijkste bevinding komt eerst.
- **Differentiaaldiagnose:** Ben je niet zeker, noem dan de mogelijke diagnoses in volgorde van waarschijnlijkheid.
- **Advies:** Zo nodig aanvullend onderzoek, vergelijking of klinische correlatie.
- **Meld de spoedeisende bevinding:** Bij een levensbedreigende bevinding of een bevinding die spoedeisend ingrijpen vereist, waarschuw je volgens de procedure voor kritieke bevindingen van je instelling direct de betrokken arts en je supervisor; leg de melding vast.

STAP	KERNVRAAG	WAT GEBEURT ER ALS JE HET OVERSLAAT?
VOORBEREIDEN	Waarnaar kijk ik, voor wie en met welke kwaliteit?	Verkeerde patiënt, verkeerde zijde, schijnbevinding door technische ontoereikendheid
DOORLOPEN	Heb ik overal gekeken?	Satisfaction of search: na de eerste bevinding wordt de tweede gemist
BESCHRIJVEN	Heb ik correct en neutraal opgeschreven wat ik zie? Heb ik vergeleken met het vorige onderzoek?	Vaag verslag; nieuwe en oude bevindingen raken door elkaar
SAMENVATTEN	Wat moet de lezer doen?	De belangrijke bevinding raakt verloren in het midden van het verslag; een spoedsituatie loopt vertraging op

> **Waarom zo strikt?**
>
> Tijdens een dienst ben je moe, gehaast en word je vaak gestoord. Op zulke momenten werkt niet je geheugen maar je gewoonte. Een vaste volgorde zorgt ervoor dat je zelfs moe overal kijkt.

HOOFDSTUK 10

Vaste volgorde: zeven punten, bij elk onderzoek

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je de lange versie van de 4-stappenmethode uit je hoofd toepassen.

> *De vaste volgorde is de uitwerking van de vier stappen in zeven punten: Identificeer · Kwaliteit · Oriënteer · Doorloop · Beschrijf · Vergelijk · Vat samen.*

#	PUNT	STAP	WAT DOE JE?
1	**Identificeer**	VOORBEREIDEN	Patiëntidentiteit, type onderzoek, datum en tijd, protocol, klinische vraag
2	**Kwaliteit**	VOORBEREIDEN	Technische adequaatheid, artefacten, ontbrekende sequentie of fase, beeldveld
3	**Oriënteer**	VOORBEREIDEN	Zijdemarkeringen, vlak, venster / sequentie, richting van de transducer
4	**Doorloop**	DOORLOPEN	Het hele beeld in de regiospecifieke volgorde; verborgen gebieden; niet stoppen bij de eerste bevinding
5	**Beschrijf**	BESCHRIJVEN	Juiste term, lokalisatie, grootte, vorm, begrenzing, inhoud, gedrag
6	**Vergelijk**	BESCHRIJVEN	Eerdere onderzoeken, de contralaterale zijde, verschillende fasen / sequenties van hetzelfde onderzoek
7	**Vat samen**	SAMENVATTEN	Conclusie, differentiaaldiagnose, advies, melding van een spoedeisende bevinding

De punten in detail

1 · IDENTIFICEER

- Komen de patiëntnaam en het protocolnummer op het scherm overeen met de aanvraag?
- Is het onderzoek het aangevraagde onderzoek (er kan bijvoorbeeld blanco gevraagd en met contrast gescand zijn)?
- Datum en tijd van het onderzoek: is dit het meest recente onderzoek?
- Klinische vraag: «koorts, hoesten», «trauma», «plotseling ontstane hoofdpijn»... De vraag bepaalt niet de richting van het doorlopen, maar de nadruk van de samenvatting.

2 · KWALITEIT

- Is het beeld te beoordelen? Zo niet, dan is dat opschrijven ook een bevinding: «Beoordeling beperkt door bewegingsartefact.»
- Bestrijkt het beeldveld de betreffende regio volledig?
- Past bij een contrastonderzoek de timing van het contrast bij de vraag?

3 · ORIËNTEER

- Lees op röntgen de zijdemarkering en vergelijk die met de positie van de hartschaduw en de maagluchtbel.
- Standaard kijkrichting bij doorsnedebeeldvorming: links op het scherm is rechts van de patiënt (op een axiale coupe kijk je als het ware vanaf de voeten naar de patiënt).
- Weet in welk venster of welke sequentie je zit.

4 · DOORLOOP

- Gebruik de regiospecifieke volgorde (zie de betreffende delen voor thoraxfoto, hoofd-CT en abdomen-CT).
- Bewaar de verborgen gebieden niet voor het laatst; geef ze een vaste plek in de lijst.
- Markeer de bevinding, maar leg je niet vast op een diagnose voordat je klaar bent met doorlopen.

5 · BESCHRIJF

- Vijf componenten: lokalisatie, grootte, vorm en begrenzing, inhoudsterm, gedrag en effect.
- Noteer het vlak en de coupe waarin je meet; gebruik dezelfde bij de follow-up.

6 · VERGELIJK

- Is er een eerder onderzoek in het archief? Vergelijk niet alleen met het vorige, maar zo mogelijk ook met het oudste geschikte onderzoek; trage veranderingen zie je alleen zo.
- Contralaterale zijde: symmetrie is een krachtig hulpmiddel, vooral bij bot- en gewrichtsfoto's, hersen-CT en echo van de extremiteiten.
- Vergelijking tussen fasen en sequenties: aankleuring, wash-out, signaalverandering.

7 · VAT SAMEN

- Geef een direct antwoord op de klinische vraag: «Geen pneumothorax» is ook een antwoord.
- De belangrijkste bevinding eerst; toevalsbevindingen daarna.
- Spoedeisende bevinding → melding → vastleggen.

Vaste volgorde · zakkaart

- [ ] **Identificeer:** juiste patiënt, juist onderzoek, juiste datum, klinische vraag
- [ ] **Kwaliteit:** technische adequaatheid, artefact, beeldveld
- [ ] **Oriënteer:** zijde, vlak, venster / sequentie
- [ ] **Doorloop:** dezelfde volgorde, verborgen gebieden, niet stoppen bij de eerste bevinding
- [ ] **Beschrijf:** juiste term + vijf componenten
- [ ] **Vergelijk:** eerder onderzoek, andere zijde, fasen / sequenties
- [ ] **Vat samen:** conclusie, differentiaaldiagnose, advies, spoedmelding

Veelgemaakte fout · Doorlopen op basis van de klinische vraag

De benadering «klinisch zeggen ze pneumonie, dus ik kijk alleen naar de long». De klinische vraag bepaalt de prioriteit van de samenvatting, niet de reikwijdte van het doorlopen. Op een foto waarbij naar pneumonie wordt gevraagd, kan ook een ribfractuur, vrije lucht of een verkeerd liggende katheter te zien zijn.

HOOFDSTUK 11

De methode toepassen: beschrijvende zinnen en het verslagsjabloon

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je voor elke modaliteit met hetzelfde sjabloon een geordend voorlopig verslag schrijven.

> *Zolang de methode niet op papier staat, wordt ze geen gewoonte. Vul bij elk onderzoek hetzelfde sjabloon in; na een tijdje schrijft je hand vanzelf in deze volgorde.*

Algemeen verslagsjabloon

TITEL	INHOUD	TEGENHANGER IN DE METHODE
Onderzoek	Naam van het onderzoek, regio, contraststatus, datum	Identificeer
Klinische informatie	De vraag in de aanvraag	Identificeer
Techniek	Kwaliteit, beperkingen, artefacten	Kwaliteit · Oriënteer
Vergelijking	Eventueel eerder onderzoek met datum; zo niet: «geen eerder onderzoek ter vergelijking»	Vergelijk
Bevindingen	Beschrijving regio per regio volgens de vaste volgorde van doorlopen	Doorloop · Beschrijf
Conclusie	Genummerd, in volgorde van belang; differentiaaldiagnose en advies	Vat samen

Voorbeeldzinnen per modaliteit

De onderstaande zinnen zijn bedoeld als sjabloon. Vul de delen tussen vierkante haken in op basis van je eigen bevinding.

Röntgen

- «Toegenomen opaciteit in de [rechter / linker] [onder- / midden- / boven]veld die de [hartrand / hemidiafragma] doet vervagen, met een luchtbronchogram.»
- «Opaciteit met [afgestompte] sinus costophrenicus en een meniscusvormige bovengrens; passend bij pleuravocht.»

CT

- «Laesie in [lokalisatie], ongeveer [maat], [scherp / onregelmatig] begrensd, [hyperdens / hypodens] ([waarde] HU) op de blanco coupes.»
- «...met [homogene / heterogene / perifere] aankleuring na contrast»

MRI

- «Gebied in [lokalisatie], hyperintens op T2 en FLAIR, hypo-intens op T1, [met / zonder] diffusierestrictie.»
- «Op T1 met contrast [geen aankleuring / nodulaire / ringvormige] aankleuring.»

Echo

- «Laesie in [orgaan], [hypo- / hyper- / iso-]echogeen ten opzichte van [referentieorgaan], [maat], [scherp / onregelmatig] begrensd, [met / zonder] vascularisatie op kleurendoppler.»
- «Cysteuze laesie, anechogeen, dunwandig, met dorsale akoestische versterking.»

Regels voor het schrijven van de conclusie

1. **Nummer ze** — Elke conclusie is een apart punt.
2. **Schrijf het belangrijkste bovenaan** — De bevinding die de klinische vraag beantwoordt of spoedeisend is, staat op de eerste plaats.
3. **Schrijf een interpretatie, geen beschrijving** — Beschrijving in het onderdeel bevindingen, interpretatie in de conclusie: «Consolidatie passend bij een pneumonie in de rechteronderkwab.»
4. **Geef eerlijk aan hoe zeker je bent** — «passend bij», «suggestief voor», «in de differentiaaldiagnose moet ... overwogen worden».
5. **Maak je advies concreet** — Schrijf in plaats van «klinische correlatie aanbevolen» zo nodig op welk onderzoek je voor welke vraag adviseert. Leer de adviescultuur van je instelling van je supervisor.

> **Praktische tip**
>
> Lees na het afronden van het verslag alleen het onderdeel «Conclusie». Zou de clinicus de juiste beslissing kunnen nemen als hij alleen dit las? Zo niet, herschrijf dan de conclusie.

Veelgemaakte fout

Een belangrijke bevinding uit het onderdeel bevindingen wordt niet meegenomen naar de conclusie. Lees na het schrijven van de conclusie het onderdeel bevindingen opnieuw en controleer of elke relevante bevinding een tegenhanger in de conclusie heeft.

Meer sjablonen en oefeningen vind je in je cadeau «Oefenboek: van bevinding tot verslag».

HOOFDSTUK 12

Snelle referentiekaarten

Samenvattingen van één pagina om tijdens je dienst open te houden op je telefoon.

Röntgen · 5 densiteiten

Lucht (zwart) → Vet (donkergrijs) → Weke delen / vocht (grijs) → Bot / calcium (wit) → Metaal (helderwit).

Om een rand te zien is een verschil in densiteit met de omgeving nodig. Silhouetteken = gelijke densiteiten raken elkaar.

CT · HU bij benadering

Lucht ≈ −1000 · Vet ≈ −100 · Water ≈ 0 · Weke delen ≈ +20/+60 · Acuut bloed ≈ +50/+80 · Bot > +400.

Venster: onder = L − W/2, boven = L + W/2. Elk onderzoek in minstens twee vensters.

MRI · herken de sequentie

Liquor helder → T2. Liquor donker + witte stof helder → T1. Liquor donker + T2-karakter → FLAIR. DWI helder + ADC donker → echte restrictie.

Helder op T1: vet, gadolinium, subacuut bloed, eiwit, melanine.

Echo · echogeniciteit

Anechogeen (vocht) · Hypo-echogeen · Iso-echogeen · Hyperechogeen (vet, fibreus weefsel, steen, gas, bot).

Schaduw = steen / bot / gas. **Dorsale versterking** = vocht. Elke laesie in twee vlakken + Doppler.

4-stappenmethode · bij elk onderzoek

- [ ] **VOORBEREIDEN** — Identificeer · Kwaliteit · Oriënteer
- [ ] **DOORLOPEN** — elke regio, elke keer in dezelfde volgorde; niet stoppen bij de eerste bevinding
- [ ] **BESCHRIJVEN** — juiste term, lokalisatie, grootte, begrenzing; Vergelijk
- [ ] **SAMENVATTEN** — conclusiezin, differentiaaldiagnose, advies; meld de spoedeisende bevinding

Termencontrole · voordat je het verslag verstuurt

- [ ] Op röntgen: opaciteit / lucentie gebruikt
- [ ] Op CT: hyper- / hypo- / isodens gebruikt, het verdachte gebied gemeten
- [ ] Op MRI: hyper- / hypo- / isointens gebruikt, beschreven op minstens twee sequenties
- [ ] Bij echo: echogeniciteit beschreven ten opzichte van een referentieorgaan, in twee vlakken gekeken
- [ ] Elke bevinding heeft een lokalisatie, grootte, begrenzing en inhoud
- [ ] De conclusie geeft direct antwoord op de klinische vraag

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek komen van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
5. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
6. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
7. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
8. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
9. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Deel 02 · Systematische röntgendiagnostiek is je volgende stap. Daar pas je de vijf densiteiten en de vaste volgorde uit dit deel toe op thorax-, abdomen- en skeletfoto's, zonder één gebied over te slaan.

Houd voor elk moment waarop je twijfelt over een term je cadeau **Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag** bij de hand.